FACTGUARD / RESEARCH FACT AUDIT SKILL

让每一条结论，都有证据可循。

为科研写作建立从原始资料、事实主张到审查修订的可追溯路径。



TRACE THE CLAIM. VERIFY THE SOURCE.

不是替论文写下更多答案，而是让每个答案接受核查。

7 章 Word	107 条来源定位事实	133 条原生消息

01 / EXECUTIVE SUMMARY

来源可追溯，
不等于结论已证实。

FactGuard 面向科研写作中的一个真实风险：引用可能存在，但写出的数字、范围或判断已偏离来源。

核心问题

“有出处”不代表“已经核实”

当多份材料存在统计口径差异时，仅靠引用编号和语言模型的流畅表述，无法判断哪个结论成立。

系统提供

把判断送回原始证据

记录原文定位、数字和语义风险、修订前后差异，并保存可二次审查的文档及日志。

7
完成结构化 Word 章节

107
来源定位事实候选

142/142
内部工程回归通过

作品关键词 / FIVE KEYWORDS

来源追溯 | 事实自审 | 数值与语义核验 | 证据修订 | 科研写作

> 核心目标不是替代研究者，而是缩短从“可疑句子”回到“来源材料”的路径。

指标来自项目 RC4 工程记录。工程回归通过不构成独立事实准确率结论。

02 / PROBLEM

模型写得流畅，
事实却可能走样。

在论文、综述及研究报告中，真正需要的是能被复核的论证过程。

THREE PLACES WHERE FACTS DRIFT

01
数字口径
金额、单位、时期、样本条件被混同。

02
语义越界
“可能”“限定条件”被表述成确定性结论。

03
来源断链
正文看似有引用，却不能回到具体原句。

普通生成路径

原文 → 摘要 → 成稿

缺少逐条回溯，容易把“未经核实”误认为“已被引用证明”。

FactGuard 的路径

原文 → 主张 → 审查 → 修订

尽可能为每个关键判断留下一段可以复核的证据链。

问题描述为典型科研写作风险，不代表对某具体文献或全部模型的准确率评价。

03 / EVIDENCE ENGINE

六个环节，
构成可回溯的审查闭环。

01 / INGEST →

多源文件解析

解析 PDF / DOCX / XLSX / TXT，记录文件指纹与来源位置。

02 / ATOMIZE →

主张拆解

从结构化资料与草稿中形成可单独核查的事实候选。

03 / AUDIT →

双通道核验

数字规则与语义比对分别记录异常，避免仅凭一句模型判断。

04 / REVISE →

基于来源修订

保存修改前后文本、依据定位及哈希，不凭空补造事实。

05 / RECHECK →

来源与文档复查

复核来源连接、DOCX 完整性和规则问题；不等价于独立语义真值验证。

06 / EXPORT ✓

交付可编辑成果

Word、修订事件、来源台账、原生会话记录。

任何一个环节出现无法消解的矛盾，都应该标记不确定性，而非强行选定“正确答案”。

04 / PROVENANCE

从文件到句子，给证据准确定位。

“来源可追溯”不是在段尾自动添加文献序号，而是保留文件指纹、段落/表格位置与引用片段。

RAW SOURCES

PDF
DOCX
XLSX
TXT

输入格式与解析能力来自工程运行记录。

FILE HASH

知道内容来自哪个文件

每份材料有独立指纹，便于发现原件变化。

LOCATOR

知道证据位于什么位置

段落、页内片段或表格定位可供人工回查。

QUOTE

保存核查时所依据的文字

让问题定位到原句，而不是模糊的“据资料显示”。

输出“定位依据”，不等于认定来源本身对现实世界完全正确；来源之间仍可能冲突。

05 / DUAL AUDIT

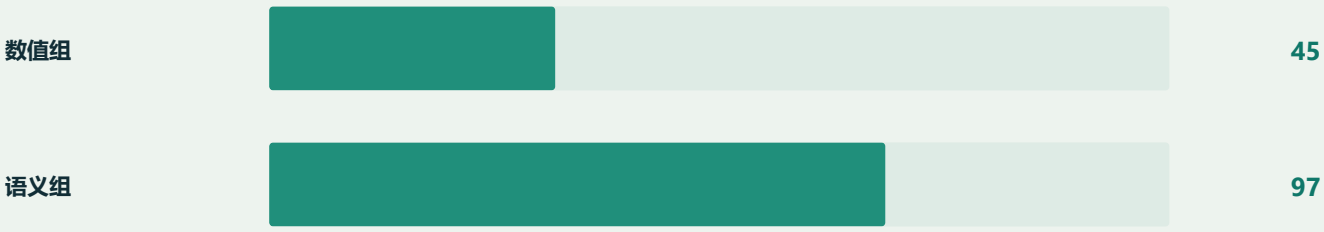
把数值错误和语义风险，分开看。

RC4 REVIEW CANDIDATE GROUPS

142 候选审查组

45 数值 + 97 语义

下图表示审查工作量构成，不代表 142 条事实全部正确，也不是通过率。



NUMERIC

数字与口径核查

单位、数量级、时期、样本、指标是否可比。

SEMANTIC

断言与原文关系

是否存在不当概括、忽略限定条件或证据不足。

统计口径：RC4 实际运行中的规则与语义候选组数；不推断每组已获得独立 Gold 判定。

06 / VERDICT LOGIC

审查的结果，不只是“对”或“错”。

不同来源对同一陈述可能呈现支持、冲突、统计范围不一致或信息不足。对于不确定问题，保留边界比猜测更可靠。

01 / SUPPORTED	来源足以支持当前限定条件内的陈述。
02 / CONTRADICTED	来源出现实质性冲突，需要核对口径或调整断言。
03 / DIFFERENT_SCOPE	数据属于不同时间、样本或指标，不能直接当作同口径冲突。
04 / INSUFFICIENT	证据不足时应标注待核查，不强行给出确定结论。

> 这是 FactGuard 的判定框架，不表示本次 RC4 运行中每一种标签都已独立验证达到相同准确率。

07 / REAL CASE

同一成本指标，
两份材料相差十倍。

来自 RC4 原生修订事件。系统检测到数值分歧，但没有足够证据指定哪一个数值才是最终真值。

SOURCE A / 原始来源

6,000 万

美元

资料中的成本口径记录

SOURCE B / 对照来源

600 万

美元

另一份材料对同一指标的记录

10 × DIFFERENCE

十倍差异不是十倍确定性

审查后的合理处理

记录冲突、保留引用、修正过度确定的分析句。

没有消除统计边界与原始依据差异之前，不将任何一侧直接写成唯一准确结论。

原生证据：RC4 revisions.json / unsafe_analysis_replaced / source grounded disagreement；该事件的语义真值未被独立证明。

08 / REVISION RECORD

不是一键宣布正确，
而是留下修订的理由。

BEFORE / 修改前

关于训练成本的多种表述，其分歧集中于统计口径：仅计阶段成本与完整核算成本的差异明显。材料中的低成本口径多只覆盖部分环节，全面的成本比较需要统一核算范围，并披露核算方法与假设前提。

AFTER / 真实修订

两份材料对相关指标给出的表述或数值存在需要进一步核查的分歧。建议保留两份原始记录并比较统计口径、计算阶段与适用范围；在独立核查前，不能将其中一种数值直接宣布为现实世界唯一准确结论。

变更事件 **unsafe_analysis_replaced** 保留 before/after 文本哈希、对应来源主张 ID 和复查记录。

WHAT CHANGED

从确定性解释变成待核实说明

让未解决的事实问题保持可见。

WHAT DIDN'T

没有把“资料冲突”改写成真值已证实

后续对来源与 DOCX 完整性的检查不等于外部语义真值通过。

原始修订事件以本机 revisions.json 为准。本页使用经核验的事件摘要而非重制的应用界面。

09 / AUTHENTIC OUTPUT

真实交付物，不是模拟界面。

RC4 原生审阅 Word 的 Office 分页渲染结果，真实文稿以可编辑 DOCX 与其实际来源记录为依据。



大模型技术发展及智能体应用研究报告

本报告以提供的调研材料为研究范围。材料记载与现实世界真实性分别处理；预测和个人判断保留限定语，分析段落提出有条件的研究建议。

第 1 章 行业概述

[分析推断] 综合上述材料，大模型技术以大规模预训练模型为核心，将多类智能能力集成于统一技术体系，其规模化部署依赖千亿级参数与万亿级训练数据的支撑，是智能客服、内容生成、医疗健康与自动驾驶等领域的关键支撑技术。这一技术框架的界定，可以为后续章节分别考察推理优化、多模态与智能体等分支提供统一语境。【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 4】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 5】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 6】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 7】

[分析推断] 从市场规模看，白皮书与主管部门披露的数据在数量级上相互印证，但统计口径与覆盖范围存在差异，这可能源自统计主体与归类标准的不同。本文认为，引用产业规模数据时应同时呈现数据来源与口径说明，不宜把不同口径下的数字直接等同。【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 8】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 9】【行业新闻集.docx，段落 0032】

[分析推断] 全球竞争格局层面，材料显示中美两国在模型发布数量与高价值企业分布上均占据主导，前沿模型性能差距趋于收窄。综合来看，大模型领域的竞争已进入双中心均衡阶段，后续章节关于技术路线与市场发展的分析都应当置于这一格局之下。【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 12】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 13】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 15】

[分析推断] 从产业规模与模型形态看，行业规模的数值口径存在差异，预测类数据的可信度也与既有数据不同。本文在引用前瞻性表述时，应当标注其预测性质与时间，并说明与已有数据之间的口径差异，避免将预测直接当作既成事实使用。【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 10】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 11】【专家访谈记录.docx，段落 0035】

[分析推断] 从材料之间的交叉关系看，白皮书中的规模数据与新闻报道、访谈观点互为补充，也互为印证或挑战。这种多源对照对于确认产业整体面貌很有价值，本文认为在后续章节的写作中应当坚持这种交叉验证的方式，以降低单一来源带来的偏差。【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 8】【行业新闻集.docx，段落 0032】【行业新闻集.docx，段落 0011】【专家访谈记录.docx，段落 0035】

材料记载（大模型技术定义）：大模型技术是指以大规模预训练模型为核心，将自然语言处理、计算机视觉、语音识别与多【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 4】

材料记载（大模型技术体系集成能力）：模态融合等功能集成于统一技术体系的人工智能技术。与传统 AI 相比，大模型技术可在参数量超【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 1 页/块 5】

图 10-1：审阅 Word 首页；Office 真实分页渲染



材料记载（跨智能体交叉验证）：通过智能体间的交叉验证（如关系提取与模式对齐的互检）与基于辩论的冲突消解策略，有效缓解 LLM 的幻觉问题，提升抽取结果的可信度。当两个智能体对同一实体或关系给出不同判断时，触发辩论机制，各智能体提供证据并论证自己的判断，由仲裁智能体裁决。【论文摘要集.docx，段落 0060】

材料记载（KARMA 主要贡献）：（1）提出 KARMA 多智能体框架，首次系统化将多智能体 LLM 应用于知识图谱增强；（2）设计跨智能体验证与迭代优化机制，通过交叉验证和辩论式冲突消解缓解幻觉问题；（3）实现领域自适应与模块化设计，框架可适配不同领域的知识图谱构建任务。【论文摘要集.docx，段落 0062】

材料记载（与设计模式的关系）：KARMA 框架的智能体协作架构与智能体设计模式文献中的"多智能体协作"模式高度一致，体现了任务分解、专业化分工、交叉验证等核心设计原则。该研究也验证了多智能体协作模式在知识密集型任务中的有效性。【论文摘要集.docx，段落 0064】

材料记载（多智能体协作实测成功率）：多智能体协作的成功率随智能体数量增加呈显著下降趋势。2 个智能体时成功率 94%，但 9 个智能体时降至 38.7%，与 KARMA 论文中声称的效果存在较大差距。错误传播率从 5%升至 58%，调试难度从低升至极高。3 个智能体是一个实用临界点——成功率 82.5%，工程复杂度尚可接受，超过 3 个智能体后，协作的工程复杂度呈指数级增长，与行业评论集中孙浩的观点一致。建议在实际工程中，优先使用 2 到 3 个智能体的协作方案，而非追求学术框架中的大规模协作。【技术评测报告.docx，段落 0070】

材料记载（智能体数量与工程复杂度）：六、综合评测结论【技术评测报告.docx，段落 0071】

材料记载（周研究员对设计模式落地看法）：设计模式的理论框架很好，但实际落地时很多模式用不上。Antonio Gulli 总结的 21 种模式，我们在实际项目中验证过，真正高频使用的不超过 5 种：提示链、路由、并行化、RAG 和护栏。多智能体协作模式听起来很美，但工程复杂度极高，调试困难，失败时很难定位是哪个智能体出了问题。KARMA 那种九智能体协作框架，在学术论文里效果很好，但在实际业务场景中，三个智能体以上的协作就很难稳定运行了。【专家访谈记录.docx，段落 0044】

材料记载（孙浩对多智能体协作的评论）：KARMA 九智能体协作框架在学术论文里效果好，但实际落地困难重重。三个智能体以上的协作就很难稳定运行——调试复杂、错误传播、超时处理都是大问题。21 种设计模式中，真正高频使用的不超过 5 种。多智能体协作的工程复杂度是单智能体的指数级增长，很多企业最后还是退回到单智能体加提示链的方案。【行业评论集.docx，段落 0034】

第 5 章 市场格局与资本趋势

[分析推断] 全球 AI 投资规模与结构显示，资本正加速向生成式 AI 与基础设施层集中，高估值与高预期并存。分析表明应区分投资规模与产业化进度，关注资金能否形成商业闭环，而不是仅以投资额衡量行业成熟度。【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 3 页/块 2】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 3 页/块 3】【行业白皮书节选.pdf，PDF 第 3 页/块 8】

图 10-2：同一文稿第九页；含正文与章节

> 展示的是 FactGuard 生成或审阅的真实 Word 产物，不是 TeleAgent 软件窗口截图；两类证据不混用。

来源：FactGuard RC4 Office visual QA / rc4_native_reviewed/page_01.png 与 page_09.png。完整原图及哈希在制作台账保存。

10 / TRACEABILITY

一条修订，可以追到哪一步？

01 / SOURCE

先记录两份来源与具体定位

文件哈希、定位标识、证据主张 ID。

02 / DIAGNOSE

再登记数值冲突的审查组

真实 group_id：G-e888821a792964，涉及两个 FG3 来源事实主张。

03 / REVISE

只改变需要纠正的分析段落

保存 unsafe_analysis_replaced 事件，以及前后文本对应 SHA。

04 / RECHECK

独立复查来源与 DOCX 完整性

复查结果 SOURCE_AND_DOCX_INTEGRITY_PASS；仍标明 semantic_truth_not_proven。

> 证据链的价值在于第三方能够根据标识重新定位与审核，不是把哈希本身解释为结论的真伪证明。

11 / VERIFICATION STATE

真实运行有进展，也有明确的边界。

原始阶段收据 / OCT 20

BLOCKED_AT_RECHECK_NOT_G4_PASS

Phase D 的原始二审阻断。已形成真实修订记录和 Word 产物，但不能把原始阶段描述为已经顺利全部放行。

↓

后续隔离复查

SOURCE_AND_DOCX_INTEGRITY_PASS

后续独立复查记录为来源和 Word 完整性检查通过，规则问题数为 0。

仍未获得的结论：ready_to_publish = false；没有独立语义 Gold 真值证明，也没有隐藏测试集 B 的成绩。

全部状态均依据本机 phaseD_receipt.json 与 isolated_reconciled_phaseD_20261020/reconciliation_receipt.json。

12 / TEST EVIDENCE

142/142，
是工程回归，不是事实准确率。

ENGINEERING REGRESSION

142/142

内部工程回归测试通过，表明已覆盖的实现行为符合当前断言。

衡量对象	实际记录	不能推出什么
工程回归	142/142	不能推出 100% 事实准确率
审查候选组	45 数值 / 97 语义	不是正确率分子分母
来源定位事实	107	不等于 107 条都被独立验证为真
隐藏数据集 B	未知	不得猜测官方成绩
独立语义 Gold	未独立证明	不能宣称全面语义通过

> 评价技术系统时，必须同时展示分母、适用范围与尚未验证的部分。

13 / NATIVE RUN

从工具运行到文档交付，需要一致的证据链。

133	7	10,311
单会话原生消息	结构化 Word 章节	正文汉字统计

实际记录	同一次本机工程执行保留原生日志、来源/修订事件与文档产物。
Word 文稿	七章结构、来源定位记录与实际编辑后的文档文件；已进行 Office 分页渲染。
过程边界	原生会话证明任务过程存在，不等于声称官方全部终验项目已经通过。
公开真实性	文档截图采用 Office 输出，不使用伪造 TeleAgent 界面或宣传片画面作为原生会话证据。

> 文档与日志必须来源于同一受控工程版本；重排报告不会重新生成或修改原始记录。

14 / INNOVATION

把“引用正确”变成“结论可审计”。

01 / LOCATION

细粒度追溯

从判断直接回到可定位的原文片段与文件指纹。

02 / DUAL REVIEW

数值 + 语义

用不同机制查找单位、规模、断言与统计范围问题。

03 / REVISION

有依据的修改

保存变更事件和哈希，而非不可追溯地重写全文。

创新不止是发现问题，
更是把无法证明的事情保留下来。

当两个来源产生十倍分歧时，系统应通过记录争议与限制断言减少后续风险。为研究者保留事实判断权，比自动输出一个未经证实的数字更重要。

这些为项目设计能力和工程实验的描述，不代表已经完成跨行业实际部署或正式独立评测。

15 / APPLICATIONS

把审查放到研究者真正写作的现场。

以下是产品能力适用的典型场景，并非已获验证的外部商业部署案例。

SCENARIO A / 研究综述

多篇文献结论之间有差异

将指标、年份、范围拆开核查，再决定哪些结论可以写进综述。

SCENARIO B / 技术报告

某个重要成本数字跨来源不一致

保留原文与计算口径，对风险判断给出证据定位及修订依据。

SCENARIO C / 交付前复查

文稿已完成，仍担心引用断链

回看来源台账、修订事件、最终 Word 以及复查记录。

把 AI 生成后的审查变成可重复工作步骤，而不是仅靠人工从头寻找每一段出处。

16 / EVIDENCE INDEX

资料与结果，
应该一项一项对得上。

编号	材料与记录	用来证明什么
R-01	RC4 原生单会话日志	实际调用与消息历程
R-02	work/revisions.json	修订事件、来源主张及文本 SHA
R-03	phaseD_receipt.json	原始二审阻断状态
R-04	isolated_reconciled_phaseD_20261020/reconciliation_receipt.json	后续来源与 DOCX 完整性复查状态
R-05	rc4_native_reviewed/page_01.png、page_09.png	真实 Office Word 分页结果
R-06	工程回归及统计收据	工程行为测试口径与限制

公开边界：当前资料并未证明隐藏数据集 B 的官方成绩、独立语义 Gold 全面通过或已完成正式平台提交。

本册公开概述使用去敏的源文件类别与相对路径。所有原始文件及校验哈希保留在项目工作区，未将本机隐私或服务密钥嵌入 PDF。

17 / CLOSING THOUGHT

TRACEABILITY AS A DESIGN PRINCIPLE

让每一次核查，成为下一次相信的理由。

科研写作最珍贵的不是看起来正确，而是能够解释为什么这样写、依据来自哪里，以及还有哪些地方需要核实。

WHAT FACTGUARD KEEPS

来源、差异、修改理由、复查状态。

WHAT IT DOESN'T CLAIM

它不会因为引用完整，就宣称所有事实都已被证明。

FactGuard

Evidence Intelligence / RC4

在 GitHub 查看项目源码

扫码或访问下方网址
手机、电脑均可打开源码仓库
https://github.com/ndshuge/factguard